SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS

PARA CENTROS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE La Paz

---

1. INTRODUCCIÓN

En el Departamento de La Paz, los centros de salud enfrentan dificultades en la gestión de citas médicas debido al uso de procesos manuales, la alta demanda de atención y la limitada organización administrativa. Estas problemáticas generan largas filas, tiempos de espera excesivos y desorganización en la asignación de turnos.

El presente proyecto propone el desarrollo de un **Sistema Web de Gestión de Citas Médicas**, que permita digitalizar los procesos de agendamiento, optimizar los recursos de los centros de salud y mejorar el acceso oportuno a la atención médica.

---

2. JUSTIFICACIÓN

La implementación de un sistema web permitirá:

- Reducir tiempos de espera.
- Evitar la duplicación de citas.
- Mejorar la organización administrativa.
- Facilitan el acceso a la atención médica.
- Optimizar el uso del personal médico.
- Modernizar los servicios de salud mediante tecnología web.

Además, el sistema estará adaptado a las condiciones geográficas, sociales y tecnológicas del Departamento de La Paz.

---

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web para la gestión de citas médicas que optimice la asignación de turnos, mejore la administración de recursos y facilite el acceso a los servicios de salud.

3.2 Objetivos Específicos

- Automatizar el agendamiento de citas médicas.
- Centralizar la información de pacientes.
- Gestionar horarios y disponibilidad médica.
- Generar reportes estadísticos para la toma de decisiones.
- Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.

---

4. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema permitirá:

✓ Registro y administración de pacientes
✓ Gestión de médicos y especialidades
✓ Programación y control de citas médicas
✓ Administración de horarios y disponibilidad
✓ Generación de reportes e indicadores
✓ Control de usuarios y permisos

El sistema estará disponible vía web y accesible desde computadoras y dispositivos móviles con conexión a internet.

---

5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema utilizará una arquitectura Cliente–Servidor de tres capas:

5.1 Capa de Presentación (Frontend)

Interfaz accesible desde navegadores web.

Tecnologías sugeridas:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap o React (opcional)

5.2 Capa de Lógica (Backend)

Encargada del procesamiento de datos y reglas del sistema.

Tecnologías sugeridas:

- Node.js / FastAPI / Django

5.3 Capa de Datos

Encargada del almacenamiento seguro de la información.

Motor de base de datos:

- MySQL o PostgreSQL

---

6. MÓDULOS DEL SISTEMA

6.1 Gestión de Citas

- Agendamiento de citas
- Confirmación automática

- Reprogramación y cancelación
- Historial de citas

6.2 Gestión de Pacientes

- Registro y actualización de datos
- Historial médico
- Información de contacto

6.3 Gestión de Médicos

- Registro de médicos
- Especialidades
- Agenda y disponibilidad

6.4 Gestión de Centros de Salud

- Registro de centros
- Ubicación geográfica
- Consultorios disponibles

6.5 Administración del Sistema

- Gestión de usuarios y roles
- Configuración general
- Reportes e indicadores
- Auditoría del sistema

---

7. DISEÑO DE BASE DE DATOS

7.1 Tablas Principales

Pacientes

- id_paciente (PK)
- nombre
- apellido
- fecha_nacimiento
- genero
- telefono
- direccion
- email

- seguro_medico

Centros_Salud

- id_centro (PK)
- nombre
- direccion
- zona
- telefono
- latitud
- longitud

Especialidades

- id_especialidad (PK)
- nombre

Medicos

- id_medico (PK)
- nombre
- apellido
- numero_colegiatura
- id_especialidad (FK)
- id_centro (FK)

Horarios

- id_horario (PK)
- id_medico (FK)
- dia_semana
- hora_inicio
- hora_fin

Citas

- id_cita (PK)
- id_paciente (FK)
- id_medico (FK)
- fecha
- hora

- estado
- motivo

Usuarios

- id_usuario (PK)
- username
- password_hash
- rol

---

8. SEGURIDAD DEL SISTEMA

Para proteger la información se implementarán las siguientes medidas:

- Encriptación de contraseñas.
- Control de acceso basado en roles.
- Autenticación segura de usuarios.
- Protección contra ataques SQL Injection y XSS.
- Copias de seguridad periódicas.
- Uso de conexión segura HTTPS.

---

9. CASOS DE USO

Pacientes

- Registrarse en el sistema.
- Solicitar citas médicas.
- Consultar historial de citas.
- Recibir recordatorios.

Médicos

- Gestionar su agenda.
- Consultar historial del paciente.
- Registrar resultados de consultas.

Administradores

- Gestionar centros y personal.
- Configurar horarios.
- Generar reportes estadísticos.

---

10. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO LOCAL

El sistema considera:

- Distribución geográfica de centros de salud.
- Clasificación por zonas urbanas.
- Horarios adaptados a la movilidad urbana.
- Accesibilidad desde dispositivos móviles.

---

11. LIMITACIONES

- Dependencia de conexión a internet.
- Necesidad de capacitación del personal.
- Disponibilidad de equipos tecnológicos.
- Resistencia inicial al cambio tecnológico.

---

12. MANTENIMIENTO Y MEJORAS FUTURAS

Mantenimiento

- Actualizaciones periódicas del sistema.
- Monitoreo del rendimiento.
- Soporte técnico a usuarios.

Mejoras Futuras

- Recordatorios vía SMS o WhatsApp.
- Aplicación móvil.
- Integración con telemedicina.
- Integración con sistemas nacionales de salud.

---

13. CONCLUSIÓN

El desarrollo del Sistema Web de Gestión de Citas Médicas permitirá modernizar la administración de los centros de salud del Departamento de La Paz, optimizando recursos, reduciendo tiempos de espera y mejorando la calidad del servicio brindado a la población.

La implementación de esta solución tecnológica representa un avance significativo hacia la digitalización y eficiencia del sistema de salud.